Sistemas Lineares

Prof. Dr. Diego Alex Mayer (diego.mayer@udesc.br)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ITAJAÍ - CESFI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

13 de outubro de 2026

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

1. Introdução

Nesta seção vamos estudar a solução numérica de sistemas lineares. Vamos ver que os métodos de solução de sistemas lineares podem ser divididos em dois grupos, como os Métodos Diretos (Eliminação de Gauss, Fatorização/Decomposição LU) e Métodos Iterativos (Gauss-Seidel e Jacobi).

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

2. Motivação

Os sistemas lineares são de grande importância para a descrição e resolução de problemas que surgem nas mais diversas áreas da ciência e engenharia:

- Geometria
- Redes elétricas, hidráulicas, de tráfego, ...
- Distribuição de calor
- Química
- Economia
- Programação linear
- Estatística
- Jogos
- ...

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

2. Motivação

Muitas das equações fundamentais da engenharia são baseadas em leis de conservação (momento, massa, energia). Em termos matemáticos, esses princípios levam às equações de continuidade e de balanço que relacionam o comportamento do sistema, representado por seus níveis ou respostas das quantidades que estão sendo modeladas, às propriedades ou características do sistema e aos estímulos externos ou funções forçantes (pertubações) agindo sobre o sistema.

Um sistema com múltiplos componentes resultam em um conjunto de equações matemáticas acopladas que devem ser resolvidas simultaneamente.

As equações são acopladas pois as partes individuais do sistema são influenciadas umas pelas outras.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

2. Motivação

Assim, quando temos um sistema linear

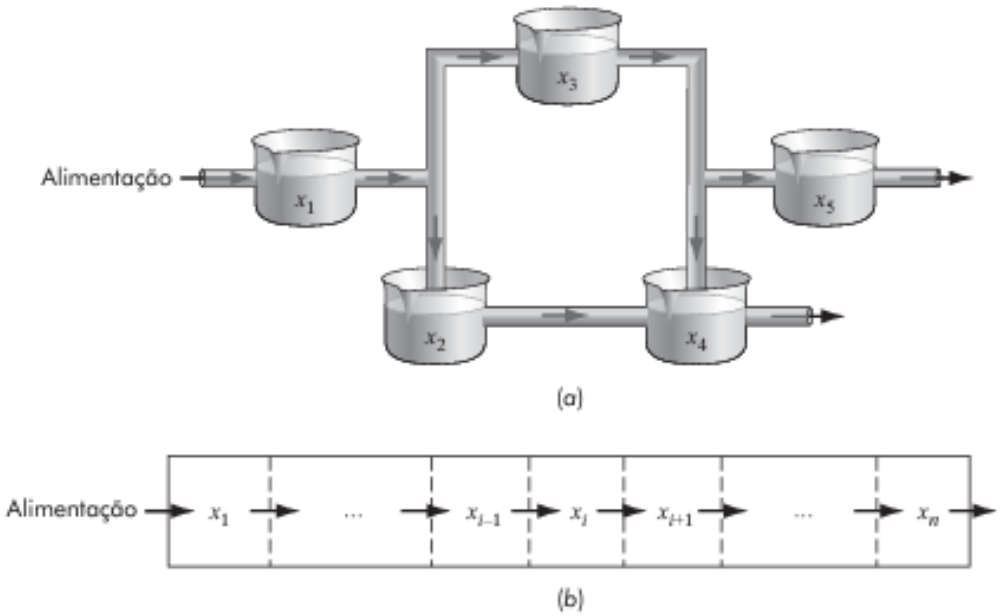
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{cases}$$

os $x's$ são, em geral, medidas das intensidades das respostas dos componentes individuais, os $a's$ são propriedades e características que produzem as iterações entre os componentes e os $b's$ são as forças que atuam sobre o sistema.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exemplo de Sistema Linear: Modelo de Reatores Químicos

A quantidade que está sendo modelada é a massa do composto químico em cada reator. As propriedades do sistema são as características da reação do composto químico, o tamanho dos reatores e as vazões, e as forças são as taxas de alimentação dos compostos químicos no sistema.



UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

3. Resolução de Sistemas Lineares

Até o momento estávamos tratando da solução de **uma** equação linear ou não linear do tipo $f(x) = 0$. Vimos métodos de solução para determinar x, ou seja a raiz da função $f(x)$. A partir de agora vamos tratar de determinar $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ que satisfazem um conjunto de equações:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_3(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Sistemas deste tipo são denominados de **Sistema de Equações Algébricas** que podem ser **lineares** ou **não linear**es.

Aqui vamos tratar de Sistemas Lineares que tem a forma geral como:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

3. Resolução de Sistemas Lineares

Os métodos de resolução de sistemas lineares podem ser divididos em dois grupos:

- **Métodos Diretos**
  - Eliminação de Gauss
    - Eliminação de Gauss Ingênua
    - Eliminação de Gauss com Pivotamento
- **Métodos Iterativos**
  - Jacobi
  - Gauss-Seidel

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4. Métodos Diretos

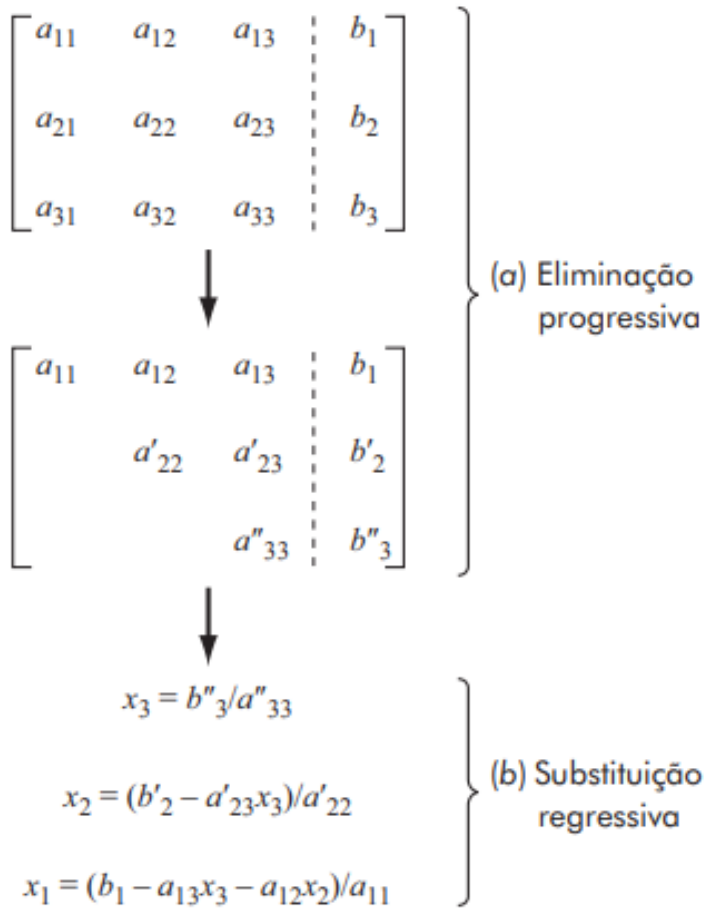
Os métodos diretos de solução de sistemas lineares são técnicas matemáticas que visam encontrar a solução exata de um sistema de equações lineares. Diferentemente dos métodos iterativos, que convergem para a solução ao longo de várias iterações, os métodos diretos fornecem a solução em um número finito de passos.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Eliminação de Gauss Ingênua

Na elimininação de Gauss "ingênua" a abordagem para resolver um conjunto arbitrário de equações é:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$



UDESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ

4.1 Eliminação de Gauss Ingênua

De forma semelhante à solução de um sistema de três equações, a técnica para n equações consiste em duas fases: a **eliminação de progressiva** e a solução por meio da s**ubstituição regressiva**.

Eliminação Progressiva: A primeira fase é projetada para reduzir o conjunto de equações a um sistema triangular superior. O passo inicial será eliminar a variável x_1 da segunda até a n-ésima equação. Para isso, multiplique a primeira linha do sistema por a_{21}/a_{11} para obter

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}x_2 + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{13}x_3 + \cdots + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

Essa equação pode ser subtraída da segunda linha para se obter

$$\left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \cdots + \left(a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}\right)x_n = b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

ou

$$a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Eliminação de Gauss Ingênua

O processo é repetido para as equações restantes até o sistema ser transformado em um sistema triangular superior da forma:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{22}^{'}x_2 + a_{23}^{'}x_3 + \cdots + a_{2n}^{'}x_n = b_2^{'}$$
$$a_{33}^{''}x_3 + \cdots + a_{3n}^{''}x_n = b_3^{''}$$
$$\vdots$$
$$a_{nn}^{n-1}x_n = b_n^{n-1}$$

Os passos da eliminação progressiva podem ser generalizados por:

$$fator = \frac{b_{j,i}}{a_{i,i}}$$

$$a_{j,i:n+1} = a_{j,i:n+1} - fator \cdot a_{i,i:n+1}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Substituição Regressiva: A equação $a_{nn}^{n-1}x_n = b_n^{n-1}$ pode ser resolvida para determinar

$$x_n = \frac{b_n^{n-1}}{a_{nn}^{n-1}}$$

Esse resultado pode ser substituído de volta na $(n–1)$-ésima equação para determinar x_{n-1}. O processo, que é repetido para determinar os $x's$ remanescentes, pode ser representado pela seguinte equação:

$$x_i = \frac{b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i-1)} x_j}{a_{ii}^{(i-1)}} \qquad i = n-1,\ n-2,\ \cdots,\ 1$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exemplo 1: Use a eliminação de Gauss para resolver

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 10 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 16 \\ 2x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 24 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exercício 1: Use a eliminação de Gauss para resolver

$$\begin{cases} 3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 & = 7,85 \\ 0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 & = -19,3 \\ 0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 & = 71,4 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Eliminação de Gauss Ingênua

Observação: O esforço computacional (contagem do número de operações) da eliminação de Gauss pode ser representado como:

$$\underbrace{\frac{2n^3}{3} + O(n^2)}_{\text{Eliminação Progressiva}} + \underbrace{n^2 + O(n)}_{\text{Substituição Regressiva}} \xrightarrow[n \to \infty]{} \frac{2n^3}{3} + O(n^2)$$

Observe que na eliminação de Gauss o custo computacional é maior para executar a eliminação progressiva. Assim, os esforços para tornar o algoritmo mais eficiente devem concentrar-se nesse passo. Além disso, o custo computacional aumenta consideravelmente para sistemas grandes.

UDESC
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

4.2 Eliminação de Gauss com Pivotamento

A principal razão para que a técnica anterior seja chamada de "ingênua" é que tanto durante a fase de eliminação quanto durante a de substituição é possível que ocorra uma divisão por zero. Por exemplo, se for usada a eliminação de Gauss ingênua para resolver

$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 8 \\ 4x_1 + 6x_2 + 7x_3 = -3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 5 \end{cases}$$

a normalização da primeira linha iria envolver a divisão por $a_{11} = 0$. Problemas também podem surgir quando o elemento pivô é muito próximo, em vez de exatamente igual a zero, porque, se a ordem de grandeza do elemento pivô é pequena comparada a dos outros elementos, então podem ocorrer erros de arredondamento.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.2 Eliminação de Gauss com Pivotamento

Dessa forma, antes que cada linha seja normalizada, é vantajoso determinar o maior coeficiente disponível na coluna abaixo do elemento pivô. As linhas podem então ser trocadas, de modo que o maior coeficiente seja o elemento pivô. Isso é chamado de **pivotamento parcial**.

Se procurarmos o maior elemento também nas colunas, além de nas linhas, e então o trocarmos, o processo é chamado de **pivotamento completo**, o que é raramente usado, porque a maior parte das melhorias é obtida simplesmente com o pivotamento parcial

Exemplo 2: Use a eliminação de Gauss com Pivotamento para resolver

$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 8 \\ 4x_1 + 6x_2 + 7x_3 = -3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 5 \end{cases}$$

Exercício 2: Use a eliminação de Gauss com Pivotamento para resolver

$$\begin{cases} 0,0003x_1 + 3,0000x_2 &= 2,0001 \\ 1,0000x_1 + 1,0000x_2 &= 1,0000 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5. Métodos Iterativos

Métodos Iterativos ou de aproximações fornecem uma alternativa aos métodos diretos vistos até agora, para a solução de equações simultaneamente e são semelhantes aos métodos vistos para resolver as raízes de uma única equação.

O objetivo aqui é obter, por meio de métodos de aproximações, um conjunto de valores que satisfaçam simultaneamente um conjunto de equações.

Vamos estudar os métodos de **Gauss-Seidel** e **Jacobi**.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.1 Gauss-Seidel

O **método de Gauss-Seidel** é o método iterativo mais frequente usado para a resolução de sistemas lineares.

Considere o sistema de n equações:

$$[A]\,[x] = [b]$$

Para enterdermos a ideia do método de Gauss-Seidel vamos nos restringir primeiramente a um sistema linear de três equações representado da seguinte forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Num processe iterativo, para uma iteração k qualquer temos que

$$[A]\,[x]^k = [b]$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.1 Gauss-Seidel

Dessa forma podemos escrever o sistema linear de três equações da seguinte forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ x_3^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

ou seja,

$$\begin{cases} a_{11}x_1^k + a_{12}x_2^k + a_{13}x_3^k = b_1 \\ a_{21}x_1^k + a_{22}x_2^k + a_{23}x_3^k = b_2 \\ a_{31}x_1^k + a_{32}x_2^k + a_{33}x_3^k = b_3 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.1 Gauss-Seidel

Assim, se os elementos da diagonal $a_{ii} \neq 0$ é possível isolar x_1 na primeira equação, x_2 na segunda equação e x_3 na terceira equação como

$$x_1^k = \frac{b_1 - a_{12}x_2^{k-1} - a_{13}x_3^{k-1}}{a_{11}} \tag{1}$$

$$x_2^k = \frac{b_2 - a_{21}x_1^k - a_{23}x_3^{k-1}}{a_{22}} \tag{2}$$

$$x_3^k = \frac{b_3 - a_{31}x_1^k - a_{32}x_2^k}{a_{33}} \tag{3}$$

em que k e $k-1$ são as iteraçãoes atual e anterior, respectivamente.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Processo do método de Gauss-Seidel:

Passo 1: O processo é iniciado dando aproximações iniciais para os $x's$. A maneira mais simples é supor todas nulas, ou seja, $x_i^{k-1} = 0,\ i = 2,3$ e substituir na equação (1)

$$x_1^k = \frac{b_1 - a_{12}0 - a_{13}0}{a_{11}} = \frac{b_1}{a_{11}} \rightarrow x_1^k$$

Substituindo agora x_1^k na equação (2) obtemos

$$x_2^k = \frac{b_2 - a_{21}\left(\frac{b_1}{a_{11}}\right) - a_{23}0}{a_{22}} = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22}} \rightarrow x_2^k$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Processo do método de Gauss-Seidel:

$$x_3^k = \frac{b_3 - a_{31}\left(\frac{b_1}{a_{11}}\right) - a_{32}\left(\frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22}}\right)}{a_{33}}$$

$$= \frac{a_{11}a_{22}b_3 - a_{31}a_{22}b_1 - a_{32}a_{21}b_1 + a_{11}a_{22}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33}} \rightarrow x_3^k$$

Passo 2: Na próxima iteração volta-se a equação (1) e o mesmo procedimento é repetido.

Este processo continua até que a solução convirja para valores suficientemente próximo dos valores verdadeiros ou um erro estipulado a priori (critério de parada).

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.1 Gauss-Seidel

Podemos estimar o erro para cada iteração k através do

$$E_{pest,i} = \left| \frac{x_i^k - x_i^{k-1}}{x_i^k} \right| \times 100\% \leq E_{ppara}$$

Podemos agora apresentar uma **generalização do método de Gauss-Seidel**

$$x_i^k = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^k - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{k-1} \right), \ i = 1, \cdots, n$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Observações:

1. O método de Gauss-Seidel pode divirgir, mas como é projetado sua capacidade de convergir é muito grande;

2. Sistemas que safisfazem a seguinte condição

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{ij}$$

são denominados de **diagonal dominantes**. Muitos problemas na engenharia satisfazem tal exigência;

3. Se a condição é satisfeita o Método Gauss-Seidel irá convergir obrigatoriamente, ou seja, condição é suficiente, mas não é necessária, pois o método pode convergir sem que ela seja satisfeita.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exemplo 5: Use o método de Gauss-Seidel para obter a solução para

$$\begin{cases} 3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 & = 7,85 \\ 0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 & = -19,3 \\ 0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 & = 71,4 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exercício 5: Use o método de Gauss-Seidel para obter a solução para

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 10 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 16 \\ 2x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 24 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.2 Gauss-Seidel com Relaxamento

O **relaxamento** consiste de uma pequena modificação no método Gauss-Seidel para melhorar/acelerar a convergência.

Como é feito? Após cada valor x ser calculado, este valor é modificado pela média ponderada dos resultados da iteração anterior e da atual, ou seja

$$x_i^k = \lambda x_i^k + (1 - \lambda)\, x_i^{k-1}$$

em que $\lambda \in (0, 2)$ é um fator peso.

- Se $\lambda = 1$ não é modificado;
- $\lambda \in (0, 1)$ temos o *sub-relaxamento*, usado em geral para que um sistema que não converge passe a convergir ou acelarar a convergência;
- $\lambda \in (1, 2)$ temos o *sobrerrelaxamento*, onde um peso extra é dado para o valor da iteração atual o que acelara a convergência, pois supostamente o novo valor esta na direção ou mais próximo da solução verdadeira;

Como escolher o valor para λ? Geralmente é determinado de forma empírica, ou seja, depende do problema que esta sendo resolvido.

UDESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exemplo 3: Use o método de Gauss-Seidel com relaxamento para obter a solução para

$$\begin{cases} 3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 & = 7,85 \\ 0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 & = -19,3 \\ 0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 & = 71,4 \end{cases}$$

Exercício 3: Use o método de Gauss-Seidel com relaxamento para obter a solução para

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= 10 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 16 \\ 2x_1 + 8x_2 - 4x_3 &= 24 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.3 Método de Jacobi

O **método de Jacobi** é um método iterativo muito semelhante à Gauss-Seidel e obedece o mesmo critério para convergência, diferindo apenas pelo fato de não utilizar os valores dos $x's$ a medida que são calculados, os quais são armazenados e usados na próxima iteração. Na forma geral, o método de Jacobi pode ser escrito como:

$$x_i^k = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{i \neq j,\ j=1} a_{ij} x_j^{k-1} \right), \ i = 1, \cdots, n$$

Observação: Embora haja casos em que o Método Jacobi é útil, o Método Gauss-Seidel apresenta convergência mais rápida que o torna preferido.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exemplo 4: Use o método de Jacobi para obter a solução para

$$\begin{cases} 3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 & = 7,85 \\ 0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 & = -19,3 \\ 0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 & = 71,4 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exercício 4: Use o método de Jacobi para obter a solução para

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 10 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 16 \\ 2x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 24 \end{cases}$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ